

Folvest — Projektrapport Fullstack-webbapplikation, NBI Yrkeshögskola

Grupp: Henry Lien, Zebastian Erikson

Vad vi byggde och varför

Vi byggde Folvest, en investeringssimulator där användare kan öva på aktiehandel med ett virtuellt startkapital på 100 000 kr. Syftet var att skapa en pedagogisk app som låter nybörjare lära sig om aktier utan finansiell risk. Vi valde temat för att det kombinerar verkliga API-integrationer, autentisering och affärslogik på ett naturligt sätt.

Arkitektur

Appen är uppdelad i två lager: Backend: ASP.NET Core Web API som exponerar RESTful endpoints för autentisering, portföljhantering och aktiedata. Databasen är SQL Server med Entity Framework Core (Code-First). JWT används för autentisering med rollbaserad auktorisering (User/Admin). Frontend: React + Vite som kommunicerar med backend via axios. Skyddade routes säkerställer att endast inloggade användare når dashboard, och admin-rollen ger tillgång till en separat vy. Externa beroenden: Alpha Vantage API för realtidspriser.

Vad som gick bra

JWT-autentiseringen och rollsystemet fungerade smidigt EF Core migrations gjorde databashanteringen enkel React-komponentstrukturen höll sig överskådlig Alpha Vantage-integrationen gav appen ett verklighetstroget feel Vad som var utmanande Versionskonflikt mellan Swashbuckle och Microsoft.OpenApi — löstes genom att byta till Scalar CORS-konfiguration mellan HTTP och HTTPS tog tid att felsöka JSON-serialisering kraschade pga object cycles i EF Core-modellerna — löstes med ReferenceHandler.IgnoreCycles Vad vi hade förbättrat med mer tid Deployment till Railway och Vercel Historiska prisgrafer med Recharts Leaderboard för att jämföra portföljutveckling

Individuell reflektion

Zebastian : Jag ansvarade för hela backend — modeller, migrations, JWT-auth, portfolio-endpoints, Alpha Vantage-integration och admin-endpoints. Jag lärde mig hur man strukturerar ett ASP.NET Web API från grunden och förstår nu hur JWT-token flödar mellan frontend och backend.

Henry: Jag ansvarade för hela React-frontendet — routing, login/register-sidor, dashboard med köp/sälj-funktionalitet och admin-vy. Jag lärde mig hur man kopplar en React-app till ett externt API med axios och hanterar autentisering via localStorage.